

PROJETO INTEGRADOR – APLICAÇÃO DE ALGORITMOS DE OTIMIZAÇÃO

1. Identificação

Nome do Projeto: *Sistema Inteligente de Gestão de Energia (SIGE): Monitoramento e Eficiência no Consumo Elétrico.*

Professor Orientador: *Profa. Dra. Lucy Mari Tabuti*

Integrantes do Grupo:

<i>Flavio José dos Santos</i>	23025666
<i>Maria Eduarda Freitas Lopes</i>	23025447
<i>Felipe Carvalho Paleari</i>	25027800
<i>Jenifer Jacino Barreto</i>	23025664

2. Introdução

Este projeto tem como objetivo medir corrente elétrica utilizando um sensor ACS712 conectado a um microcontrolador Arduino. A partir das leituras analógicas do sensor, foram aplicados algoritmos de processamento para melhorar a precisão dos dados, reduzir ruídos e garantir maior confiabilidade nos resultados.

Além disso, foram aplicadas técnicas de otimização e análise de complexidade para avaliar o desempenho do sistema.

3. Descrição do Sistema

O sistema realiza a leitura de corrente elétrica através do sensor ACS712, que fornece uma saída analógica proporcional à corrente medida.

Entrada: Valores analógicos do sensor (0 a 1023)

Saída: Corrente elétrica em miliampères (mA) exibida no monitor serial

4. Algoritmos Utilizados

4.1 Média de Amostras

Foi utilizado um algoritmo de média aritmética simples para reduzir o ruído das leituras do sensor:

- São coletadas 300 amostras
- Calcula-se a média dessas leituras

Esse método melhora a estabilidade dos valores medidos.

4.2 Conversão de Sinal

Após a média, o valor é convertido:

- De valor digital para tensão
- De tensão para corrente elétrica

Fórmula utilizada:

$\text{Corrente} = (\text{Tensão} - \text{Offset}) / \text{Sensibilidade}$

4.3 Filtro por Limiar

Foi implementado um filtro para eliminar pequenas variações:

- Correntes menores que 0,02 A são consideradas como zero

Isso reduz interferências e leituras falsas.

5. Técnicas de Otimização Aplicadas

5.1 Redução de Ruído

O uso da média de múltiplas amostras reduz oscilações nos dados, aumentando a precisão das medições.

5.2 Filtragem de Valores Irrelevantes

A aplicação de um limite mínimo evita que ruídos sejam interpretados como corrente real.

5.3 Controle de Tempo de Leitura

A utilização de pequenos atrasos (delay) evita sobrecarga no processamento e melhora a estabilidade do sistema.

6. Análise de Complexidade

O principal algoritmo do sistema é o laço de repetição para coleta de amostras.

Complexidade de Tempo:

$O(n)$

Onde n representa o número de amostras (300).

Isso ocorre porque o algoritmo percorre todas as amostras uma única vez.

Complexidade de Espaço:

$O(1)$

O sistema utiliza apenas algumas variáveis, sem necessidade de armazenamento de grandes volumes de dados.

7. Resultados Obtidos

Os testes realizados apresentaram os seguintes resultados:

- Sem carga: aproximadamente 0 mA
- Com carga leve: valores baixos e estáveis
- Com carga maior: aumento proporcional da corrente

Observou-se que o uso da média reduziu significativamente as oscilações nas leituras.

8. Observações Reflexivas

Durante o desenvolvimento do projeto, foram observados os seguintes pontos:

- A calibração do sensor (offset) foi essencial para obter valores corretos
- O ruído do sensor afetava bastante as leituras sem o uso da média
- O filtro de limiar foi importante para eliminar pequenas variações indesejadas
- O sistema pode ser melhorado com algoritmos mais eficientes, como média móvel

9. Possíveis Melhorias

- Implementação de média móvel para reduzir o tempo de processamento
- Uso de filtros digitais mais avançados
- Redução do tempo de resposta do sistema
- Melhoria na calibração automática do sensor

10. Conclusão

O projeto demonstrou a aplicação prática de algoritmos de otimização em um sistema real. A utilização de técnicas simples, como média de amostras e filtragem, foi suficiente para melhorar significativamente a qualidade das medições.

A análise de complexidade mostrou que o sistema é eficiente, porém ainda existem possibilidades de otimização para torná-lo mais rápido e preciso.

11. Aplicação de Algoritmos de Otimização

No contexto do Sistema Inteligente de Gestão de Energia (SIGE), foram aplicados algoritmos de otimização com o objetivo de melhorar a precisão das medições, reduzir ruídos nos sinais coletados e garantir respostas mais eficientes em tempo real.

O sistema realiza leituras contínuas dos sensores de corrente (ACS712), sendo necessário tratar essas leituras para evitar inconsistências causadas por interferências elétricas e oscilações naturais do sinal.

11.1 Média de Amostras (Redução de Ruído)

Foi implementado um algoritmo de média aritmética simples, no qual múltiplas leituras do sensor são coletadas e posteriormente agregadas.

Funcionamento:

- Coleta de múltiplas amostras do sensor
- Soma dos valores
- Divisão pelo número total de amostras

Objetivo:

- Reduzir ruídos
- Melhorar a estabilidade da leitura
- Aumentar a confiabilidade dos dados

Essa abordagem é fundamental, pois sensores analógicos apresentam variações constantes mesmo em condições estáveis.

11.2 Conversão e Calibração do Sinal

Após a obtenção da média, o sistema realiza a conversão do sinal:

- Conversão de valor digital (ADC) para tensão
- Conversão de tensão para corrente elétrica

A calibração é feita utilizando um valor de offset, que representa o ponto de corrente zero do sensor.

Objetivo:

- Garantir medições mais precisas
- Corrigir desvios do sensor

11.3 Filtro por Limiar (Threshold)

Foi aplicado um filtro para eliminar leituras irrelevantes próximas de zero.

Funcionamento:

- Se a corrente medida for menor que um valor mínimo (ex: 0,02 A), ela é considerada zero

Objetivo:

- Eliminar ruídos residuais
- Evitar falsas detecções de consumo

11.4 Otimização Temporal

O sistema utiliza pequenos intervalos de tempo entre leituras (delay) para evitar sobrecarga do microcontrolador.

Objetivo:

- Controlar a taxa de amostragem
- Garantir estabilidade do sistema
- Evitar processamento excessivo

11.5 Integração com Máquina de Estados

Conforme descrito anteriormente, o sistema utiliza uma Máquina de Estados Finita (FSM) para controle do comportamento.

A otimização ocorre ao:

- Evitar execuções desnecessárias
- Processar apenas mudanças de estado relevantes
- Reduzir custo computacional

12. Análise de Complexidade

A análise de complexidade foi realizada considerando os principais algoritmos utilizados no sistema.

12.1 Complexidade da Média de Amostras

O algoritmo principal é o laço de repetição responsável pela coleta das amostras:

- Percorre todas as amostras uma única vez

Complexidade de Tempo:

$O(n)$

Onde:

- n = número de amostras coletadas

Justificativa:

- O tempo de execução cresce linearmente com o número de leituras

Complexidade de Espaço:

$O(1)$

Justificativa:

- O algoritmo utiliza apenas variáveis auxiliares
- Não há armazenamento de grandes estruturas de dados

12.2 Complexidade do Filtro por Limiar

O filtro consiste em uma única verificação condicional:

Complexidade de Tempo:

$O(1)$

Complexidade de Espaço:

$O(1)$

12.3 Complexidade da Máquina de Estados

A FSM utilizada no sistema apresenta:

Complexidade de Tempo:

$O(1)$

Justificativa:

- A verificação de estado e transições ocorre em tempo constante

12.4 Análise Geral do Sistema

O sistema como um todo possui complexidade dominada pelo processo de amostragem:

- Complexidade total: **$O(n)$**

Isso é adequado para sistemas embarcados, pois:

- Mantém baixo custo computacional
- Garante execução em tempo real
- Não compromete o desempenho do ESP32

13. OBSERVAÇÕES REFLEXIVAS

Durante o desenvolvimento e aplicação dos algoritmos, foram observados os seguintes pontos:

- A utilização da média de amostras foi essencial para reduzir o ruído do sensor
- A calibração do offset influenciou diretamente na precisão dos resultados
- Pequenas correntes apresentaram instabilidade, sendo necessário o uso do filtro por limiar
- O sistema respondeu corretamente às mudanças de estado, conforme esperado na modelagem FSM
- Existe um trade-off entre precisão e tempo de resposta (mais amostras = maior precisão, porém maior atraso)

14. Melhorias

Como evolução do projeto, destacam-se:

- Implementação de média móvel (redução de custo computacional)
- Uso de filtros digitais mais avançados (ex: filtro passa-baixa)
- Ajuste dinâmico do número de amostras
- Otimização do tempo de resposta do sistema
- Aplicação de algoritmos de previsão de consumo